# BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다

ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다 . . . . . 1
BranchCache 구성을 수정합니다 . . . . . 1
BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다 . . . . . 2
BranchCache 서버 키를 변경합니다 . . . . . 3
지정된 경로에 대한 BranchCache 해시 사전 계산 . . . . . 4
SVM BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다 . . . . . 6
BranchCache 통계를 표시합니다 . . . . . 6
BranchCache 그룹 정책 개체 지원 . . . . . 9
BranchCache 그룹 정책 개체에 대한 정보를 표시합니다 . . . . . 10

# BranchCache 구성을 관리하고 모니터링합니다

## BranchCache 구성을 수정합니다

해시 저장소 디렉토리 경로 변경, 해시 저장소 최대 디렉토리 크기, 운영 모드 및 지원되는 BranchCache 버전을 포함하여 SVM에서 BranchCache 서비스의 구성을 수정할 수 있습니다. 해시 저장소가 포함된 볼륨의 크기를 늘릴 수도 있습니다.

단계

1. 적절한 작업을 수행합니다.

| 원하는 작업 | 다음을 입력하십시오. |
|---|---|
| 해시 저장소 디렉터리 크기를 수정합니다 | 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store -max-size{integer[KB |
| MB | GB |
| TB | PB]}' |
| 해시 저장소가 포함된 볼륨의 크기를 늘립니다 | ``볼륨 크기 - vserver vserver_name - volume volume_name - new-size new_size [k |
| m | g |
| t]' 해시 저장소가 포함된 볼륨이 가득 차면 볼륨의 크기를 늘릴 수 있습니다. 새 볼륨 크기를 숫자로 지정한 다음 단위를 지정할 수 있습니다.<br><br>을 참조하십시오 "논리적 스토리지 관리" 볼륨 크기 증가에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오. | 해시 저장소 디렉터리 경로를 수정합니다 |
| 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path -flush -hash{true | false}' SVM이 SVM 재해 복구 소스인 경우 해시 경로가 루트 볼륨에 있을 수 없습니다. 루트 볼륨이 재해 복구 대상에 복제되지 않기 때문입니다.<br><br>BranchCache 해시 경로에는 공백과 유효한 파일 이름 문자가 포함될 수 있습니다.<br><br>해시 경로를 수정할 경우 ONTAP가 원래 해시 저장 위치에서 해시를 플러시할지 여부를 지정하는 필수 매개 변수입니다. '-flush-hash' 파라미터에 대해 다음 값을 설정할 수 있습니다.<br><br>**"true"**를 지정하면 **ONTAP**는 원래 위치에서 해시를 삭제하고 **BranchCache** 사용 클라이언트가 새 요청을 수행할 때 새 위치에 새 해시를 만듭니다. false를 지정하면 해시가 플러시되지 않습니다. + 이 경우 해시 저장소 경로를 원래 위치로 다시 변경하여 나중에 기존 해시를 다시 사용하도록 선택할 수 있습니다. |

| 원하는 작업 | 다음을 입력하십시오. |
|---|---|
| 작동 모드를 변경합니다 | 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -operating-mode{per-share |
| all-share | disable}'<br><br>[NOTE] ==== 운영 모드를 수정할 때 다음 사항에 주의해야 합니다. - ONTAP는 SMB 세션이 설정될 때 공유에 대한 BranchCache 지원을 알립니다. - BranchCache가 설정된 경우 이미 세션을 설정한 클라이언트는 연결을 끊고 다시 연결하여 이 공유에 캐시된 콘텐츠를 사용해야 합니다.<br><br>==== |
| BranchCache 버전 지원을 변경합니다 | 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver vserver_name -versions{v1-enable |
| v2-enable | enable-all}' |

2. 'vserver cifs BranchCache show' 명령을 사용하여 구성 변경 사항을 확인합니다.

"논리적 스토리지 관리 가이드"

# BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다

구성을 확인하거나 구성을 수정하기 전에 현재 설정을 확인할 때 사용할 수 있는 SVM(스토리지 가상 머신)에 BranchCache 구성에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 를 표시하려면... | 이 명령을 입력하십시오... |
|---|---|
| 모든 SVM의 BranchCache 구성에 대한 요약 정보 | 'vserver cifs BranchCache show'를 선택합니다 |
| 특정 SVM의 구성에 대한 자세한 정보 | 'vserver cifs BranchCache show -vserver_vserver_name_' |

다음 예에서는 SVM VS1 BranchCache 구성에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
          CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

# BranchCache 서버 키를 변경합니다

## SVM(스토리지 가상 시스템)에서 BranchCache 구성을 수정하고 다른 서버 키를 지정하여 BranchCache 서버 키를 변경할 수 있습니다.

여러 서버가 동일한 파일에 BranchCache 데이터를 제공하는 경우 클라이언트는 동일한 서버 키를 사용하는 모든 서버의 해시를 사용할 수 있도록 서버 키를 특정 값으로 설정할 수 있습니다.

서버 키를 변경할 때는 해시 캐시도 플러시해야 합니다. 해시를 플러싱한 후 ONTAP는 BranchCache 사용 클라이언트가 새 요청을 할 때 새 해시를 생성합니다.

단계

1. 'vserver cifs BranchCache modify -vserver vserver_name -server -key text -flush -hash true' 명령을 사용하여 서버 키를 변경합니다

   새 서버 키를 구성할 때는 -flush-hash를 지정하고 값을 true로 설정해야 합니다.

2. 'vserver cifs BranchCache show' 명령을 사용하여 BranchCache 구성이 올바른지 확인합니다.

다음 예에서는 공백이 포함된 새 서버 키를 설정하고 SVM VS1 의 해시 캐시를 플러시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
          CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

ONTAP가 BranchCache 해시를 무효화하는 이유

# 지정된 경로에 대한 **BranchCache** 해시 사전 계산

BranchCache 서비스를 구성하여 단일 파일, 디렉토리 또는 디렉토리 구조의 모든 파일에 대한 해시를 사전 계산할 수 있습니다. 이 방법은 사용량이 많지 않은 시간 동안 BranchCache 사용 공유의 데이터에 대한 해시를 계산할 때 유용합니다.

해시 통계를 표시하기 전에 데이터 샘플을 수집하려면 '통계 시작' 및 '통계 중지' 옵션 명령을 사용해야 합니다.

- 사전 컴퓨팅 해시를 계산할 스토리지 가상 시스템(SVM)과 경로를 지정해야 합니다.
- 또한 해시를 재귀적으로 계산할 것인지 여부를 지정해야 합니다.
- 해시를 재귀적으로 계산하려는 경우 BranchCache 서비스는 지정된 경로 아래의 전체 디렉토리 트리를 탐색한 다음 각 대상 객체에 대한 해시를 계산합니다.

단계

1. 원하는 대로 사전 계산 해시:

| 에서 해시를 사전 계산하려는 경우... | 명령 입력... |
|---|---|
| 단일 파일 또는 디렉토리입니다 | 'vserver cifs BranchCache hash-create-vserver vserver_name-path path-recurse false |
| 디렉토리 구조의 모든 파일에 반복적으로 존재합니다 | 'vserver cifs BranchCache hash-create-vserver vserver_name-path absolute_path-recurse true' |

2. '통계' 명령을 사용하여 해시가 계산되는지 확인합니다.
   a. 원하는 SVM 인스턴스에 대한 'hashd' 객체 통계 표시: 'stattisics show-object hashd-instance vserver_name'
   b. 명령을 반복하여 생성된 해시 수가 증가하는지 확인합니다.

다음 예에서는 경로 '/data'와 SVM VS1 의 모든 포함된 파일 및 하위 디렉토리에 해시를 생성합니다.

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

"성능 모니터링 설정"

# SVM BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다

SVM(스토리지 가상 머신)의 BranchCache 해시 저장소에서 캐시된 모든 해시를 플러시할 수 있습니다. 지사 BranchCache 구성을 변경한 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다. 예를 들어 최근에 분산 캐싱에서 호스팅된 캐싱 모드로 캐싱 모드를 재구성한 경우 해시 저장소를 플러시해야 합니다.

해시를 플러싱한 후 ONTAP는 BranchCache 사용 클라이언트가 새 요청을 할 때 새 해시를 생성합니다.

단계

1. BranchCache 해시 저장소에서 해시를 플러시합니다. 'vserver cifs BranchCache hash-flush-vserver_vserver_name_'

   'vserver cifs BranchCache hash-flush-vserver vs1'

# BranchCache 통계를 표시합니다

BranchCache 통계를 에 표시할 수도 있습니다. 그 중에서도 캐싱을 얼마나 잘 수행하고 있는지 식별하고, 구성이 클라이언트에 캐시된 콘텐츠를 제공하고 있는지 여부를 확인하고, 해시 파일을 삭제하여 최신 해시 데이터를 저장할 공간을 확보할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

"hashd" 통계 객체에는 BranchCache 해시에 대한 통계 정보를 제공하는 카운터가 포함되어 있습니다. CIFS 통계 객체에는 BranchCache 관련 작업에 대한 통계 정보를 제공하는 카운터가 포함되어 있습니다. 고급 권한 수준에서 이러한 개체에 대한 정보를 수집하고 표시할 수 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced

   Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
   only when directed to do so by support personnel.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 'tistics catalog counter show' 명령을 사용하여 BranchCache 관련 카운터를 출력한다.

   통계 카운터에 대한 자세한 내용은 이 명령의 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd

   Object: hashd
       Counter                     Description
       ---------------------------
   ----------------------------------------------
       branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
   ```

```
                                 BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                 Number of times a BranchCache hash file
was
                                 deleted to make room for more recent
hash
                                 data. This happens if the hash store
size is
                                 exceeded.
    branchcache_hash_rejected    Number of times a request to generate
                                 BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                 Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                 data for the Vserver.
    instance_name                Instance Name
    instance_uuid                Instance UUID
    node_name                    System node name
    node_uuid                    System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                      Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches              Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many         Authentication refused after too many
                                 requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth          Average number of directories crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth           Average number of junctions crossed by
SMB
                                 and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
                                 data failed. These are failures when
                                 attempting to read existing hash data.
It
                                 does not include attempts to fetch hash
data
```

```
                                   that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
                                   data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                   requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                   Total number of bytes of data that had
to be
                                   read by the client because the hash for
that
                                   content was not available on the server.
    ....Output truncated....
```

3. '스타티틱스 스타트', '스타티틱스 스톱' 명령어를 사용해 BranchCache 관련 통계를 수집한다.

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. 통계 표시 명령을 사용하여 수집된 BranchCache 통계를 표시합니다.

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

통계를 표시합니다

"성능 모니터링 설정"

# BranchCache 그룹 정책 개체 지원

ONTAP BranchCache는 특정 BranchCache 구성 매개 변수에 대한 중앙 집중식 관리를

허용하는 BranchCache GPO(그룹 정책 개체)를 지원합니다. BranchCache에는 두 가지 GPO, 즉 BranchCache GPO의 해시 게시 GPO와 BranchCache GPO의 해시 버전 지원 GPO가 사용됩니다.

- * BranchCache GPO * 용 해시 게시

  BranchCache GPO의 해시 게시는 '-operating-mode' 매개 변수에 해당합니다. GPO 업데이트가 발생하면 이 값은 그룹 정책이 적용되는 OU(조직 구성 단위) 내에 포함된 SVM(스토리지 가상 시스템) 개체에 적용됩니다.

- * BranchCache GPO * 에 대한 해시 버전 지원

  BranchCache GPO의 해시 버전 지원은 '-versions' 매개 변수에 해당합니다. GPO 업데이트가 발생하면 이 값은 그룹 정책이 적용되는 조직 구성 단위 내에 포함된 SVM 개체에 적용됩니다.

CIFS 서버에 그룹 정책 객체 적용

# BranchCache 그룹 정책 개체에 대한 정보를 표시합니다

CIFS 서버의 GPO(그룹 정책 개체) 구성에 대한 정보를 표시하여 BranchCache GPO가 CIFS 서버가 속한 도메인에 대해 정의되었는지 그리고 그러한 경우 허용되는 설정이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 또한 BranchCache GPO 설정이 CIFS 서버에 적용되는지 여부를 확인할 수 있습니다.

CIFS 서버가 속한 도메인 내에서 GPO 설정이 정의되더라도 CIFS 지원 SVM(스토리지 가상 머신)이 포함된 OU(조직 구성 단위)에는 적용되지 않을 수도 있습니다. 적용된 GPO 설정은 CIFS 지원 SVM에 적용되는 정의된 모든 GPO의 하위 집합입니다. GPO를 통해 적용된 BranchCache 설정은 CLI를 통해 적용된 설정을 재정의합니다.

단계

1. 'vserver cifs group-policy show-defined' 명령을 사용하여 Active Directory 도메인에 대해 정의된 BranchCache GPO 설정을 표시합니다.

   이 예제에는 명령에 사용할 수 있는 출력 필드가 모두 표시되지 않습니다. 출력이 잘립니다.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. 'vserver cifs group-policy show-applied' 명령을 사용하여 CIFS 서버에 적용된 BranchCache GPO 설정을 표시합니다. ``이

> 이 예제에는 명령에 사용할 수 있는 출력 필드가 모두 표시되지 않습니다. 출력이 잘립니다.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

## CIFS 서버에서 GPO 지원을 설정하거나 해제합니다

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.